```
use QL_SV
go
--1. Xem d/s SV toàn trường
select *
from SINHVIEN

--2. Xem d/s SV toàn trường, thông tin gồm: mã SV, họ tên, mã khoa, học bổng.
select MASV,HOSV,TENSV ,MAKH, HOCBONG
from SINHVIEN

--3. Cho biết các mã môn học đã thi
Select distinct MAMH
from KETQUA

--4. Cho biết thông tin 2 môn học có số tiết nhiều nhất
select top 2 TENMH
FROM MONHOC
ORDER BY SOTIET DESC

--5. Chọn 50% d/s SV nữ khoa Tin Học
SELECT top (50) PERCENT MASV,HOSV,TENSV,sv.MAKH, HOCBONG,TENKH
FROM SINHVIEN SV INNER JOIN KHOA KH ON SV.PHAI=0 AND SV.MAKH=KH.MAKH and Kh.MAKH='TH'

--6. Hiển thị bảng kết quả thi, bổ sung cột Kết quả là "Thi lại" nếu điểm dưới 5, ngược lại để trống.
select *,IIF(DIEM<5,N'Thi lại','') as N'kết quả thi'
from KETQUA

/*7. Hiển thị bảng kết quả thi, bổ sung cột Xếp loại như sau:
        0 ≤ điểm < 5: Yếu
        5 ≤ điểm < 7: TB
        7 ≤ điểm < 8: Khá
        8 ≤ điểm < 9: Giỏi
        9 ≤ điểm ≤ 10: Xuất sắc */
select *,IIF(DIEM<5,N'Thi lại','') as N'kết quả thi',IIF(DIEM>=0 and DIEM<5,N'Yếu',iif(DIEM>=5 and DIEM<7,N'TB',iif(DIEM>=7 and DIEM<8,N'Khá',iif(DIEM>=8 and DIEM<9,N'Giỏi',N'Xuất sắc')))) as N'Xếp loại'
from KETQUA

--8. Cho biết d/s SV khoa Anh Văn, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Mã khoa, Tên khoa, Học bổng.
select HOSV,TENSV,kh.MAKH,kh.TENKH,HOCBONG
from SINHVIEN sv inner join KHOA kh on sv.MAKH=kh.MAKH

--9.  Cho biết d/s SV toàn trường và kết quả thi nếu có, gồm các thông tin: Mã SV, Họ tên sinh viên, Tên môn học, Điểm.
select SV.MASV,HOSV,TENSV,TENMH,DIEM
from (SINHVIEN sv inner join KETQUA kq on sv.MASV=kq.MASV) inner join MONHOC MH ON KQ.MAMH=MH.MAMH

--10. Cho biết d/s môn học và kết quả thi nếu có, gồm các thông tin: Mã môn học, Tên môn học, Mã SV, Họ tên sinh viên, Điểm. D/s sắp thứ tự theo Mã môn học.
select mh.MAMH,TENMH,sv.MASV,DIEM
from MONHOC mh inner join KETQUA kq on mh.MAMH=kq.MAMH inner join SINHVIEN sv on sv.MASV=kq.MASV
order by MAMH

--11. Cho biết d/s SV toàn trường và kết quả thi nếu có, d/s môn học và kết quả thi nếu có, gồm các thông tin: Mã SV, Họ tên sinh viên, Tên môn học, Điểm. D/s sắp thứ tự theo Mã sinh viên.
select SV.MASV,HOSV,TENSV,TENMH,DIEM
from (SINHVIEN SV INNER JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV) INNER JOIN MONHOC MH ON KQ.MAMH=MH.MAMH
ORDER BY MASV

--12. Cho biết d/s sinh viên sinh ở TpHCM, tuổi từ 35 đến 40
SELECT *-- GETDATE() AS NGAYHIENHANH
FROM SINHVIEN
WHERE NOISINH LIKE 'TP. HCM' AND (DATEDIFF(YYYY,NGAYSINH,GETDATE()) BETWEEN 35 AND 40)
--
--13. .Kết quả học tập của các SV họ Trần, gồm các thông tin: Mã SV, Họ tên sinh viên, Tên môn học, Điểm. D/s sắp thứ tự theo Mã sinh viên
SELECT SV.MASV,HOSV,TENSV,TENMH,KQ.DIEM
FROM (KETQUA KQ INNER JOIN SINHVIEN SV ON KQ.MASV=SV.MASV) INNER JOIN MONHOC MH ON MH.MAMH=KQ.MAMH
WHERE HOSV LIKE  N'Trần%'

--14.Cho biết tổng số sinh viên ở mỗi khoa, gồm các thông tin: Tên khoa, Tổng số sinh viên (liệt kê cả các khoa chưa có sinh viên).
SELECT TENKH,COUNT(SV.MASV)AS N'TỔNG SỐ SINH VIÊN CỦA KHOA'
FROM SINHVIEN SV RIGHT JOIN KHOA KH ON SV.MAKH=KH.MAKH
GROUP BY TENKH

--15.Liệt kê số môn thi của từng sinh viên (kể cả các SV chưa thi), gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Tổng số môn thi. D/s sắp thứ tự theo Mã sinh viên.
SELECT HOSV,TENSV,TENKH,COUNT(KQ.MASV)AS N'TỔNG SỐ MÔN THI'
FROM (SINHVIEN SV INNER JOIN KHOA KH ON SV.MAKH=KH.MAKH) LEFT JOIN KETQUA KQ ON KQ.MASV=SV.MASV
GROUP BY SV.MASV,HOSV,TENSV,TENKH
ORDER BY SV.MASV ASC

--16.Cho biết điểm cao nhất và thấp nhất của từng môn nếu có, gồm các thông tin: Mã môn học, Tên môn học, Điểm cao nhất, Điểm thấp nhất.
SELECT MH.MAMH,TENMH,MAX(DIEM)AS'DIEM CAO NHAT',MIN(DIEM)AS'DIEM THAP NHAT'
FROM MONHOC MH RIGHT JOIN KETQUA KQ ON MH.MAMH=KQ.MAMH
GROUP BY MH.MAMH,TENMH
ORDER BY MH.MAMH

--17.Cho biết điểm trung bình của từng SV nếu có, gồm các thông tin: Mã SV, Họ tên sinh viên, Điểm trung bình (làm tròn 2 số lẻ).
SELECT SV.MASV,HOSV,TENSV,ROUND(AVG(DIEM),2)as 'Diem trung binh'
FROM SINHVIEN SV LEFT JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV
GROUP BY SV.MASV,HOSV,TENSV
```

```
--18.Cho biết học bổng cao nhất của từng khoa, gồm các thông tin: Mã khoa, Tên khoa, Học bổng cao nhất.
SELECT SV.MAKH,TENKH,MAX(HOCBONG)AS 'HOC BONG CAO NHAT'
FROM KHOA KH INNER JOIN SINHVIEN SV ON SV.MAKH=KH.MAKH
GROUP BY SV.MAKH,TENKH

--19.Cho biết khoa nào có đông sinh viên nhất, bao gồm: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên
SELECT SV.MAKH,TENKH,COUNT(SV.MASV)AS 'TONG SO SINH VIEN'
FROM KHOA KH INNER JOIN SINHVIEN SV ON SV.MAKH=KH.MAKH
GROUP BY SV.MAKH,TENKH

--20.Thống kê sinh viên theo khoa, gồm các thông tin: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên, Tổng số sinh viên nam, Tổng số sinh viên nữ (kể cả những khoa chưa có sinh viên).
SELECT KH.MAKH,TENKH,COUNT(SV.MASV)AS 'TONG SO SINH VIEN',COUNT (CASE WHEN PHAI=0 THEN 1 END) AS 'TONG SO SINH VIEN NAM',COUNT (CASE WHEN PHAI=1 THEN 1 END) AS 'TONG SO SINH VIEN NU'
FROM KHOA KH LEFT JOIN SINHVIEN SV ON SV.MAKH=KH.MAKH
GROUP BY KH.MAKH,TENKH


--21.Cho biết khoa nào có nhiều sinh viên nữ nhất, gồm các thông tin: Mã khoa, Tên khoa, Số SV nữ.
SELECT TOP (1) KH.MAKH,TENKH, COUNT(SV.MASV)AS'SO SV NU'
FROM KHOA KH LEFT JOIN SINHVIEN SV ON KH.MAKH=SV.MAKH AND (PHAI=0)
GROUP BY KH.MAKH,TENKH
ORDER BY COUNT(SV.MASV) DESC

--22.Cho biết trung bình điểm thi của từng môn, chỉ lấy môn nào có trung bình điểm thi lớn hơn 7, thông tin gồm có: Mã môn, Tên môn, Trung bình điểm
SELECT MH.MAMH,TENMH,AVG(DIEM) AS 'TRUNG BINH DIEM'
FROM MONHOC MH INNER JOIN KETQUA KQ ON MH.MAMH=KQ.MAMH
GROUP BY MH.MAMH,TENMH
HAVING AVG(DIEM) > 7

--23.Cho biết kết quả học tập của sinh viên, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Tên khoa, Kết quả. Trong đó, Kết quả sẽ là "Đậu" nếu không có môn nào có điểm nhỏ hơn 5, "Rớt" nếu có môn dưới 5, và để trống nếu chưa có kết quả thi.
SELECT SV.MASV,HOSV,TENSV,TENKH,IIF (COUNT(CASE WHEN DIEM<5 THEN 1 END)>1,N'RỚT',IIF (COUNT(CASE WHEN DIEM<5 THEN 1 END)=1,N'ĐẬU',''))AS N'KẾT QUẢ'
FROM SINHVIEN SV INNER JOIN KHOA KH ON SV.MAKH=KH.MAKH INNER JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV
GROUP BY SV.MASV,HOSV,TENSV,TENKH

--24.Danh sách các sinh viên rớt từ 2 môn trở lên, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Mã khoa, Số môn rớt.
SELECT SV.MASV,HOSV,TENSV,SV.MAKH,COUNT(CASE WHEN DIEM<5 THEN 1 END) AS N'SỐ MÔN RỚT'
FROM SINHVIEN SV INNER JOIN KHOA KH ON SV.MAKH=KH.MAKH INNER JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV
GROUP BY SV.MASV,HOSV,TENSV,SV.MAKH

--25. Cho biết sinh viên của khoa Tin học có có học bổng cao nhất, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Tên khoa, Học bổng
select top 1 with ties MASV,HOSV,TENSV,TENKH,HOCBONG
from SINHVIEN sv inner join KHOA kh on sv.MAKH=kh.MAKH
order by HOCBONG desc

--26.Cho biết d/s SV nữ khoa Anh Văn, sinh sau ngày 5/5/1982 và các sinh viên của khoa Tin học có có học bổng cao nhất.
select *
from SINHVIEN sv inner join KHOA kh on sv.MAKH=kh.MAKH and sv.MAKH='AV' and PHAI=1 and NGAYSINH between '1982-5-5' and GETDATE()

--27.Liệt kê danh sách sinh viên chưa thi môn nào, thông tin gồm: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Tên khoa.
select sv.MASV,HOSV,TENSV,TENKH
from SINHVIEN SV LEFT JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV inner join KHOA kh on sv.MAKH=kh.MAKH
where kq.MASV is null


--28.Liệt kê danh sách sinh viên vừa thi môn Nhập Môn Máy Tính, vừa thi môn Đồ Họa.
select KQ.MASV,TENSV
from SINHVIEN SV inner JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV
WHERE KQ.MAMH=01  and KQ.MASV in (select KQ.MASV from KETQUA KQ where KQ.MAMH=04)

--29.Thêm vào bảng kết quả gồm các thông tin sau:
        /*      Mã sinh viên: lấy tất cả những sinh viên của khoa Tin học
                Mã môn học: 06
                Điểm: 7       */
insert into KETQUA (MASV, MAMH, diem) (select MASV,(select MAMH FROM MONHOC WHERE MAMH=06),7 from SINHVIEN where MAKH='TH')

/*30.Thêm vào bảng kết quả gồm các thông tin sau:
                Mã sinh viên: C02
                Mã môn học: lấy tất cả những môn học có trong bảng môn học
                Điểm: 8*/
insert into KETQUA (MASV, MAMH, diem) (select 'C02', MAMH,8 from MONHOC )

--31.Cập nhật số tiết của môn Đồ họa thành 60 tiết.
UPDATE MONHOC set sotiet=60 where MAMH=04

--32.Cộng thêm 5 điểm môn Trí Tuệ Nhân Tạo cho các sinh viên thuộc khoa Anh văn. Điểm tối đa của môn là 10 điểm.
UPDATE KETQUA set DIEM=iif(DIEM+5>10,10,DIEM+5) where MASV IN (SELECT MASV FROM SINHVIEN WHERE MAKH='AV')

/*33.Thay đổi kết quả thi của các sinh viên theo mô tả sau:
                Nếu sinh viên của khoa Anh văn thì tăng điểm môn Nhập môn máy tính lên 2 điểm.
                Nếu sinh viên của khoa Tin học thì giảm điểm môn Nhập môn máy tính xuống 1
                điểm.
                Những sinh viên của khoa khác thì không thay đổi kết quả.
                Điểm nhỏ nhất là 0 và cao nhất là 10. */
UPDATE KETQUA set DIEM=iif(DIEM+2>10,10,DIEM+2) where MAMH=01 AND MASV IN (SELECT MASV FROM SINHVIEN WHERE MAKH='AV')
UPDATE KETQUA set DIEM=iif(DIEM-1<0,0,DIEM-1) where MAMH=01 AND MASV IN (SELECT MASV FROM SINHVIEN WHERE MAKH='TH')

--34.Viết câu truy vấn để tạo bảng có tên DeleteTable, gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Phái, Ngày sinh, Nơi sinh, Tên khoa, Học bổng.
create table DeleteTable (
```

```
        MASV char(3),
        HOSV nvarchar(35),
        TENSV nvarchar(15),
        PHAI bit,
        NGAYSINH datetime,
        NOISINH nvarchar(15),
        TENKH nvarchar(30) unique,
        HOCBONG int default 0 check (HOCBONG>=0)
        )

--35.Xoá tất cả những sinh viên không có học bổng trong bảng DeleteTable.
DELETE FROM DeleteTable
 WHERE HOCBONG=0 or HOCBONG IS NULL

--36.Xóa tất cả các môn học trong bảng MONHOC chưa có sinh viên nào dự thi.
DELETE FROM MONHOC
 WHERE MAMH NOT IN (SELECT MAMH FROM KETQUA)

--37.Danh sách sinh viên có điểm cao nhất ứng với mỗi môn, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Tên môn, Điểm
SELECT KQ.MASV,HOSV,TENSV,TENMH,MAX(DIEM) AS 'DIEM CAO NHAT MH'
FROM SINHVIEN SV inner JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV INNER JOIN MONHOC MH ON KQ.MAMH=MH.MAMH
GROUP BY KQ.MASV,HOSV,TENSV,TENMH
having TENMH in (select TENMH from MONHOC)
ORDER BY [DIEM CAO NHAT MH] DESC

--38.Danh sách các sinh viên có học bổng cao nhất theo từng khoa, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Tên khoa, Học bổng
select MASV,HOSV,TENSV,TENKH,MAX(HOCBONG) AS 'HOC BONG CAO NHAT'
from SINHVIEN sv inner join KHOA kh on sv.MAKH=kh.MAKH
GROUP BY MASV,HOSV,TENSV, TENKH
having TENKH in (select TENKH from KHOA)

--39.Danh sách sinh viên thi tất cả các môn.
SELECT KQ.MASV,HOSV,TENSV,TENMH,DIEM
FROM SINHVIEN SV inner JOIN KETQUA KQ ON SV.MASV=KQ.MASV INNER JOIN MONHOC MH ON KQ.MAMH=MH.MAMH
```